

TD5 – éléments de corrigé (exercice 4)

Fonction : **SommeLigne**

Entrée :
- **tab** : tableau 2D d'entiers
- **ligne** : entier

Variables :
- i, somme : entiers

Sortie :
entier

Début

somme = 0

Pour i **de** 0 **à** **TailleColonnes**(tab) - 1 **Faire**

| somme = somme + tab[ligne, i]

Fin Pour

Retourner somme

Fin

Fonction : **SommeColonne**

Entrée :
- **tab** : tableau 2D d'entiers
- **colonne** : entier

Variables :
- i, somme : entiers

Sortie :
entier

Début

somme = 0

Pour i **de** 0 **à** **TailleLignes**(tab) - 1 **Faire**

| somme = somme + tab[i, colonne]

Fin Pour

Retourner somme

Fin

Fonction : **SommeDiagonale1**

Entrée :
- **tab** : tableau 2D d'entiers

Variables :
- i, somme : entiers

Sortie :
entier

Début

somme = 0

Pour i **de** 0 **à** **TailleColonnes**(tab) - 1 **Faire**

| somme = somme + tab[i, i]

Fin Pour

Retourner somme

Fin

Fonction : **SommeDiagonale2**

Entrée :
- **tab** : tableau 2D d'entiers

Variables :
- i, somme : entiers

Sortie :
entier

Début

somme = 0

Pour i **de** 0 **à** **TailleColonnes**(tab) - 1 **Faire**

| somme = somme + tab[i, **TailleColonnes**(tab) - 1 - i]

Fin Pour

Retourner somme

Fin

Fonction : **VerifierCarreMagique**

Entrée : - tab : tableau 2D d'entiers

Variables : - somme, i : entiers

Sortie : booléen

Début

```
somme = SommeDiagonale1(tab)
Si SommeDiagonale2(tab) != somme Alors
    Retourner FAUX
Fin Si
Pour i de 0 à TailleLignes(tab) - 1 Faire
    Si SommeLigne(tab, i) != somme Alors
        Retourner FAUX
    Fin Si
Fin Pour
Pour i de 0 à TailleColonnes(tab) - 1 Faire
    Si SommeColonne(tab, i) != somme Alors
        Retourner FAUX
    Fin Si
Fin Pour
Retourner VRAI
```

Fin

Fonction : **InitTab**

Entrée : - taille : entier

Variables : - i, j: entiers
- tab : tableau 2D d'entiers

Sortie : tableau 2D d'entiers

Début

```
tab = tableau 2D de taille*taille entiers
Pour i de 0 à taille - 1 Faire
    Pour j de 0 à taille - 1 Faire
        tab[i, j] = 0
    Fin Pour
Fin Pour
Retourner tab
```

Fin

Procédure : **AfficherTableau2D**

Entrée : - tab : tableau 2D d'entiers

Variables : - i, j : entiers

Sortie : /

Début

```
Pour i de 0 à TailleLignes(tab) - 1 Faire
    Pour j de 0 à TailleColonnes(tab) - 1 Faire
        Afficher(tab[i, j] + "\t")
    Fin Pour
    Afficher("\n")
Fin Pour
```

Fin

Fonction : **ConstruireCarreMagique**

Entrée : - **taille** : entier

Variables : - ligne, colonne, centre, i, j, valeur : entiers
- insere : booléen
- tab : tableau 2D d'entiers

Sortie : tableau 2D d'entiers

Début

```
tab = InitTab(taille)
centre = taille / 2
ligne = centre - 1
colonne = centre
tab[ligne, colonne] = 1
valeur = 2
insere = VRAI
Tant Que valeur <= taille * taille Faire
    Si insere == VRAI Alors
        |
        | ligne = ligne - 1
        | colonne = colonne + 1
    Fin Si
    // sortie : haut
    Si ligne < 0 ET colonne < taille Alors
        |
        | ligne = taille - 1
    Fin Si
    // sortie : droite
    Si ligne >= 0 ET ligne < taille ET colonne == taille Alors
        |
        | colonne = 0
    Fin Si
    // sortie : diagonale supérieure droite
    Si ligne == -1 ET colonne == taille Alors
        |
        | i = taille - 1
        | j = taille - 1
        | Tant Que i >= 0 ET tab[i, j] > 0 Alors
        | |
        | | i = i - 1
        | Fin Tant Que
        | ligne = i
        | colonne = j
    Fin Si
    // case déjà remplie
    Si tab[ligne, colonne] > 0 Alors
        |
        | ligne = ligne - 1
        | colonne = colonne - 1
    Fin Si
    insere = FAUX
    // insertion
    Si ligne >= 0 ET ligne <= taille - 1 ET colonne >= 0 ET colonne <= taille - 1 Alors
        |
        | tab[ligne, colonne] = valeur
        | valeur = valeur + 1
        | insere = VRAI
    Fin Si
Fin Tant Que
Retourner tab
```

Fin

Algorithme : **Main**

Variables : - cm : tableau 2D d'entiers

Début

```
Faire
|
| taille = SaisirEntier("Saisir la taille du carré magique (entier impair > 1) : ")
Tant Que taille % 2 == 0 OU taille <= 1
cm = ConstruireCarreMagique(taille)
AfficherTableau2D(cm)
Afficher("Le tableau est un carré magique " + VerifierCarreMagique(cm))
```

Fin